

# Zur Theorie der Abel'schen Gruppen

Von *E. Steinitz* in Charlottenburg.

Unter den *endlichen Gruppen* zeichnen sich diejenigen, deren Operationen *vertauschbar* sind, die sog. *commutativen* oder *Abel'schen Gruppen* durch besondere Einfachheit und Übersichtlichkeit aus. Diese Übersichtlichkeit beruht darauf, daß wir in der Lage sind, die verschiedenen commutativen Gruppen durch bestimmte, mit ihnen in sehr einfachem Zusammenhange stehende Zahlen, ihre "*Invarianten*", zu charakterisieren. Aus jeder *Abel'schen Gruppe* kann man nämlich ein *System erzeugender Operationen*

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

herausgreifen, welches folgende Eigenschaften besitzt: 1. Jede Operation läßt sich, und zwar nur auf eine Weise, als Product von Potenzen der Operationen  $A_1, \dots, A_n$  darstellen. 2. Von den Ordnungen  $a_1, a_2, \dots, a_n$  der Operationen  $A_1, A_2, \dots, A_n$  ist jede durch die folgende teilbar. Dabei sind die  $a$  durch die Gruppe völlig bestimmt und bestimmen ihrerseits die Gruppe (wenn holoëdrisch isomorphe Gruppen nicht als verschieden angesehen werden). Sie heißen die "*Invarianten*" der Gruppe. Natürlich kann das Invariantensystem der Gruppe durch Hinzunahme von Invarianten vom Werte 1 beliebig verlängert werden, da man dem System der erzeugenden Operationen beliebig oft die Identität beifügen kann. Die Anzahl der von 1 verschiedenen Invarianten heißt der "*Rang*" der Gruppe und gibt an, wie viele Operationen zu ihrer Erzeugung erforderlich sind.

Damit in einer commutativen Gruppe  $\alpha = (a_1, a_2, \dots)$ , d. h. einer Gruppe  $\alpha$  mit den Invarianten  $a_1, a_2, \dots$ , eine mit

$$\beta = (b_1, b_2, \dots)$$

isomorphe Untergruppe vorhanden sei, ist notwendig und hinreichend, daß die Quotienten

$$\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \dots$$

ganze Zahlen sind.

Mit diesen Sätzen und solchen Untersuchungen, welche sich mit ihrer Hilfe leicht erledigen lassen, ist jedoch die Theorie der *Abel'schen Gruppen* keineswegs erschöpft, und eine weitere Beschäftigung mit denselben führt bald zu Fragen, welche gänzlich neue Untersuchungen erfordern. Eine solche Frage betrifft die *Zusammensetzung von Gruppen aus gegebenen Factoren* in dem zuerst von *C. Jordan* angegebenen Sinne. Sind

$$\gamma = (c_1, c_2, \dots), \quad \alpha = (a_1, a_2, \dots), \quad \beta = (b_1, b_2, \dots)$$

*Abel'sche Gruppen*, so wollen wir sagen: " $\gamma$  ist in dem Product  $\alpha \cdot \beta$  enthalten", wenn  $\gamma$  eine mit  $\alpha$  isomorphe Untergruppe  $\alpha'$  besitzt, für welche überdies  $\gamma/\alpha'$  isomorph mit  $\beta$  ist. Wenn demnach unter dem Product  $\alpha \cdot \beta$  die Gesamtheit der in  $\alpha \cdot \beta$  enthaltenen Gruppen verstanden wird, so zeigt die Untersuchung leicht, daß für diese Productenbildung zwar das *commutative* und das *associative* Gesetz gelten, daß aber keineswegs aus einer Gleichung von der Form  $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \beta'$  die Gleichheit der Gruppen  $\beta$  und  $\beta'$  folgt. Es läßt sich indessen leicht die Rechnung mit commutativen Gruppen so gestalten, daß die formalen Rechnungsoperationen durchweg Gültigkeit haben. Dazu gelangt man, wenn man die Frage, ob eine Gruppe  $\gamma$  in dem Product  $\alpha \cdot \beta$  enthalten sei, dahin verschärft: *Wie oft ist die Gruppe  $\gamma$  in  $\alpha \cdot \beta$  enthalten*, d. h. wie viele Untergruppen  $\alpha'$  besitzt  $\gamma$  von der Beschaffenheit, daß  $\alpha'$  mit  $\alpha$  und  $\gamma/\alpha'$  mit  $\beta$  isomorph ist? Wird diese Anzahl mit  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  bezeichnet, so liegt es nahe, ein symbolisches Rechnen mit Gruppen durch die Gleichung

$$\alpha \cdot \beta = \sum_{\pi} t(\pi; \alpha, \beta) \cdot \pi$$

zu definieren, welche das *Product* zweier Gruppen als eine *Summe* von Gruppen darstellt, als deren Summanden die nach obiger Bezeichnung in dem Product  $\alpha \cdot \beta$  enthaltenen Gruppen  $\pi$  erscheinen, und zwar eine jede so oft, als sie in dem Product enthalten ist. Auf Grund der leicht nachzuweisenden Relation

$$t(\gamma; \alpha, \beta) = t(\gamma; \beta, \alpha)$$

gilt für diese Rechnung das commutative Gesetz. Es folgt ferner aus einer Gleichung von der Form  $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \beta'$ , daß  $\beta = \beta'$  sein muß. Jede ganze Function von Gruppen läßt sich auf Grund der definierenden Gleichung als eine *lineare homogene Function* von Gruppen darstellen, und zwar *nur auf eine Weise*.

Aber trotz dieser eleganten Eigenschaften der commutativen Gruppen ist man noch immer weit entfernt von der Beantwortung der Cardinalfrage nach den in einem Product  $\alpha \cdot \beta$  enthaltenen Gruppen. Diese verlangt, durch ein allgemeines Theorem über das Verschwinden oder Nichtverschwinden der Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  zu entscheiden. (In jedem einzelnen gegebenen Falle kann natürlich die Entscheidung durch ein endliches Verfahren geliefert werden.) Für verschiedene spezielle Fälle ergeben sich indessen mancherlei merkwürdige Resultate. Wenn z. B. von den Gruppen  $\alpha, \beta$  die eine, etwa  $\beta$ , vom Range 1 ist, also nur ihre erste Invariante  $b_1$  einen von 1 verschiedenen Wert hat, so können die in  $\alpha \cdot \beta$  enthaltenen Gruppen leicht angegeben werden. Es sei

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots), \quad \gamma = (c_1, c_2, \dots);$$

dann ergeben sich als notwendige und hinreichende Bedingungen dafür, daß  $\gamma$  in  $\alpha \cdot \beta$  enthalten sei:

1.  $c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 \cdots = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots b_1$ ,
2. Die Quotienten  $\frac{c_1}{a_1}, \frac{a_1}{c_2}, \frac{c_2}{a_2}, \frac{a_2}{c_3}, \frac{c_3}{a_3}, \frac{a_3}{c_4}, \dots$  müssen ganze Zahlen sein.

Man kann diesen Satz noch in anderer Form aussprechen: Damit eine Gruppe  $\alpha = (a_1, a_2, \dots)$  durch Hinzunahme einer einzigen erzeugenden Operation zu einer Gruppe  $\gamma = (c_1, c_2, \dots)$  erweitert werden könne, ist notwendig und hinreichend, daß die Quotienten

$$\frac{c_1}{a_1}, \frac{a_1}{c_2}, \frac{c_2}{a_2}, \frac{a_2}{c_3}, \dots$$

ganze Zahlen sind. – Auch für den Fall, daß von den Gruppen  $\alpha, \beta$  die eine nur vom Range 2 (die andere beliebig) ist, habe ich die in  $\alpha \cdot \beta$  enthaltenen Gruppen bestimmt.

Ein weiterer spezieller Fall: Von den Gruppen

$$\alpha = (a_1, a_2, a_3), \quad \beta = (b_1, b_2, b_3), \quad \gamma = (c_1, c_2, c_3)$$

sei keine von höherem als dritten Range. Damit  $\gamma$  in  $\alpha \cdot \beta$  enthalten sei, ist notwendig und hinreichend:

1.  $c_1 \cdot c_2 \cdot c_3 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot b_3$ ,
2. Die Quotienten

$$\begin{array}{ccc} \frac{c_1}{a_1 \cdot b_1}, & \frac{a_1 \cdot b_3}{c_1}, & \frac{a_3 \cdot b_1}{c_1}, \\ \frac{c_2}{a_1 \cdot b_2}, & \frac{c_2}{a_2 \cdot b_1}, & \frac{a_2 \cdot b_3}{c_2}, & \frac{a_3 \cdot b_2}{c_2}, \\ \frac{c_3}{a_1 \cdot b_3}, & \frac{c_3}{a_2 \cdot b_2}, & \frac{c_3}{a_3 \cdot b_1}, & \frac{a_3 \cdot b_3}{c_3} \end{array}$$

müssen ganze Zahlen sein.

Bei diesen Untersuchungen kann man sich, wie leicht zu sehen, auf die Betrachtung solcher *Abel'scher Gruppen* beschränken, deren Ordnungen Potenzen einer und derselben Primzahl  $p$  sind. Es sei also jetzt

$$\alpha = (p^{a_1}, p^{a_2}, \dots), \quad \beta = (p^{b_1}, p^{b_2}, \dots), \quad \gamma = (p^{c_1}, p^{c_2}, \dots).$$

Dann liegt es nahe, die Frage nach dem Verschwinden oder Nichtverschwinden der Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  in der Weise anzugreifen, daß man auf die allgemeine Bestimmung der Function  $t$  ausgeht. Eine solche Bestimmung habe ich mit Hilfe von Recursionsformeln durchgeführt.  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  ist eine Function der Primzahl  $p$  und der Exponenten  $a_i, b_i, c_i$ ; betrachtet man die Exponenten als bestimmte gegebene Zahlen und  $t$  als Function von  $p$  allein, so lehrt die Untersuchung, daß  $t$  eine ganze rationale Function mit ganzzahligen Coefficienten ist, deren Grad die Zahl

$$m = (c_1 - a_1 - b_1) + 2(c_2 - a_2 - b_2) + 3(c_3 - a_3 - b_3) + \dots$$

sicherlich nicht übersteigt. Bezeichnet man daher den Coefficienten von  $p^m$  mit  $h(\gamma; \alpha, \beta)$ , so ist  $h(\gamma; \alpha, \beta)$  von  $p$  unabhängig und kann nicht negativ sein, weil sonst für große Werte der Primzahl  $p$  die Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  negative Werte annähme, was ihrer Natur als einer Anzahl widerspräche. – Indessen die Form, in welcher sich die Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  darbietet, ist nicht geeignet, allgemein entscheiden zu lassen, wann sie identisch (d. h. bei festbleibenden Exponenten  $a_i, b_i, c_i$  für jeden Wert von  $p$ ) verschwindet, und wann nicht. Nach den bisherigen Untersuchungen können folgende Sätze als sehr wahrscheinlich gelten: 1. *Wenn die Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  nicht identisch verschwindet, so verschwindet sie für keinen Wert der Primzahl  $p$ .* 2. *Die Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  steigt entweder wirklich bis zum Grade  $m$  an, oder sie verschwindet überhaupt identisch.* Hiernach würde das Verschwinden und Nichtverschwinden der Function  $t(\gamma; \alpha, \beta)$  ganz unabhängig von  $p$  und durch das Verschwinden oder Nichtverschwinden von  $h(\gamma; \alpha, \beta)$  allein bedingt sein.

Der Coefficient  $h(\gamma; \alpha, \beta)$  läßt nun eine merkwürdige Darstellung zu, auf welche hier noch kurz eingegangen werden möge. Zu diesem Zweck denken wir uns eine natürliche Zahl  $n$  beliebig groß aber fest gewählt, ziehen sodann ausschließlich solche Gruppen

$$\alpha = (p^{a_1}, p^{a_2}, \dots, p^{a_n})$$

in Betracht, deren Rang  $\leq n$  ist, und ordnen jeder solchen Gruppe eine bestimmte *symmetrische Function von  $n$  Unbestimmten*  $x_1, x_2, \dots, x_n$  zu, wie folgt. Die Exponenten  $a_1, a_2, \dots, a_n$  genügen den Ungleichungen  $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq 0$ , setzt man daher

$$a'_i = a_i + n - i,$$

so bestehen zwischen den  $a'$  die Ungleichungen

$$a'_1 > a'_2 > \dots > a'_n \geq 0.$$

Der Ausdruck

$$S'(\alpha) = \sum \pm x_1^{a'_1} x_2^{a'_2} x_3^{a'_3} \dots x_n^{a'_n},$$

dessen Glieder aus  $x_1^{a'_1} x_2^{a'_2} \dots x_n^{a'_n}$  hervorgehen, indem die Exponenten allen Permutationen unterworfen werden, wobei das Vorzeichen  $+$  oder  $-$  zu nehmen ist, je nachdem die Permutation der geraden oder ungeraden Klasse angehört, stellt eine *alternierende Function* von  $x_1, \dots, x_n$  dar. Wir wollen die in dieser Weise den Gruppen  $\alpha$  entsprechenden alternierenden Functionen  $S'(\alpha)$  als *einfache alternierende Functionen* bezeichnen. Dann ist leicht zu sehen, daß jede alternierende Function sich, und zwar nur auf eine Weise, linear und homogen durch einfache alternierende Functionen ausdrücken läßt. Bezeichnet ferner  $D$  das Differenzenproduct von  $x_1, \dots, x_n$ , und wird die symmetrische Function

$$S(\alpha) = \frac{S'(\alpha)}{D}$$

als *einfach symmetrische Function* bezeichnet, so ist klar, daß sich jede symmetrische Function, und zwar nur auf eine Weise, linear durch einfache symmetrische Functionen ausdrücken läßt.

Wenn man nun das Product  $S(\alpha) \cdot S(\beta)$  zweier einfachen symmetrischen Functionen linear durch einfache symmetrische Functionen ausdrückt, so ergibt sich das merkwürdige Resultat:

$$S(\alpha) \cdot S(\beta) = \sum h(\gamma; \alpha, \beta) \cdot S(\gamma),$$

wo die Summe sich über diejenigen Gruppen  $\gamma$  erstreckt, deren Rang  $\leq n$  ist, und die Coefficienten  $h(\gamma; \alpha, \beta)$  die oben angegebene Bedeutung haben. Hiernach käme alles darauf an zu entscheiden, welche Coefficienten in der Entwicklung von  $S(\alpha) \cdot S(\beta) > 0$  ausfallen. Ob dadurch die Beantwortung unserer Frage erleichtert wird, bleibt freilich dahingestellt. Bisher ist mir selbst der Nachweis, daß in der Entwicklung von  $S(\alpha) \cdot S(\beta)$  niemals negative Coefficienten auftreten können, nicht anders möglich gewesen als auf dem Umwege über die Theorie der *Abel'schen Gruppen*.